

TIKET SISTEM ZA TEHNIČKU PODRŠKU

Plan razvoja aplikacije — od nule do produkcije

React + TypeScript | .NET (ASP.NET Core) | PostgreSQL | AI baza znanja (RAG)

Izrađeno: 24. juli 2026. • Radni dokument pripremljen za internu prezentaciju

Ovaj dokument opisuje kompletnu arhitekturu, tokove rada, model podataka, sigurnosne mjere i plan besplatnog testnog hostinga za novi tiket sistem tehničke podrške. Služi kao osnova za razvoj i kao podloga za pitanja koja slijede nakon čitanja.

Sadržaj

1. Uvod i ciljevi projekta
2. Tehnološki stek
3. Arhitektura sistema (visok nivo)
4. Uloge i dozvole
5. Korisnički tokovi (detaljno)
6. Životni ciklus tiketa
7. Model podataka (baza)
8. Baza znanja i AI asistent (RAG)
9. Email notifikacije i šabloni
10. Izvještaji i dashboard
11. Rich text editor i prilozi
12. Sigurnost
13. Performanse i skalabilnost
14. Besplatan hosting i deployment (bez kartice)
15. Plan rada do ponedjeljka
16. Pretpostavke i otvorena pitanja
17. Zaključak

1. Uvod i ciljevi projekta

Firma trenutno koristi tiket sistem zasnovan na **osTicket** platformi za pružanje tehničke podrške klijentima (firmama korisnicama softvera). Cilj ovog projekta je izgradnja potpuno nove, moderne web aplikacije koja zadržava dobre koncepte osTicket-a (Response/Internal Note razdvajanje, Help Topic, Department, SLA Plan, Ticket Source), ali ih nadograđuje: jasnije uloge i dozvole, automatizovane email tokove, bogat dashboard sa izvještajima, i — kao ključnu novinu — **internu bazu znanja povezanu sa AI asistentom** koji zaposlenicima tehničke podrške pomaže da brzo pronađu rješenja na osnovu stare dokumentacije i ranije zatvorenih tiketa.

Rok i realna očekivanja

VAŽNA NAPOMENA O ROKU: Rok je ponedjeljak (27.07.2026.), a danas je petak (24.07.2026.) — na raspolaganju su praktično 3 dana. Kompletna produkcijska aplikacija sa punom AI bazom znanja (hiljade stranica dokumentacije) realno se ne može izgraditi i temeljito testirati u ovom roku. Predlažem da za ponedjeljak pripremimo funkcionalan **MVP (Minimum Viable Product)** postavljen na besplatan testni hosting, koji pokriva sve ključne tokove (registracija/prijava, slanje i obrada tiketa, uloge, osnovni dashboard, arhitektura AI asistenta sa manjim uzorkom podataka), dok se puno punjenje baze znanja i finije performanse/izvještaji rade u narednim iteracijama nakon prezentacije. Detaljan plan po danima nalazi se u poglavlju 15.

Definicija uspjeha za demo u ponedjeljak

- Aplikacija je live na javnom URL-u (frontend + backend + baza), bez potrebe za lokalnim pokretanjem.
- Admin nalog postoji i može kreirati zaposlenike; demonstriran je tok kreiranja klijenta i njegove prve prijave.
- Klijent može poslati tiket sa naslovom, opisom i prilogom (slika/dokument).
- Konsultant može otvoriti tiket (popuniti detalje) i dodijeliti ga tehničkoj podršci — vidljiva su oba email obavještenja.
- Tehnička podrška može odgovoriti klijentu (Response), ostaviti internu napomenu (Internal Note) i zatvoriti tiket uz obavezan opis rješenja.
- Prikazan je barem osnovni dashboard sa grafom i listom tiketa sa paginacijom.
- Demonstrirana je AI pretraga baze znanja/starih tiketa (makar na manjem test uzorku dokumenata).

2. Tehnološki stek

2.1 Frontend

- **React 18 + TypeScript** — komponentna arhitektura, statička provjera tipova radi manje grešaka.
- **Vite** — build alat (brz dev server, brz build za deployment).
- **React Router** — rutiranje i zaštita ruta po ulogama.
- **TanStack Query (React Query)** — dohvat/keširanje podataka sa servera, automatski retry i refetch.
- **Zustand** — jednostavan globalni state (npr. ulogovan korisnik, notifikacije).
- **TailwindCSS + shadcn/ui** — brz, konzistentan i responzivan UI bez pisanja CSS-a od nule.

- **TipTap** (baziran na ProseMirror) — rich text editor za tiket opis/odgovore (bold, italic, underline, veličina fonta, poravnanje, liste).
- **Recharts** — grafovi za dashboard (linijski, bar, pie).
- **SignalR client** — real-time notifikacije (novi tiket, dodijeljen tiket, novi odgovor).

2.2 Backend

- **.NET 8 / ASP.NET Core Web API (C#)** — REST API, dugoročno podržana LTS verzija.
- **Entity Framework Core** (Code-First migracije) — ORM za PostgreSQL.
- **ASP.NET Core Identity** (prilagođen za 4 uloge) + **JWT** (access + refresh token) za autentifikaciju.
- **SignalR** — hub za real-time notifikacije (novi/dodijeljeni tiketi, novi chat odgovori).
- **FluentValidation** — validacija ulaznih podataka (naslov/opis obavezni, format email/telefon...).
- **MediatR** (CQRS-lite obrazac) — čist raspored komandi/upita (kreiraj tiket, zatvori tiket, itd.).
- **Hangfire** ili **BackgroundService** — pozadinski zadaci: slanje emailova, provjera SLA rokova, indeksiranje baze znanja.
- **Serilog** — strukturirano logovanje (fajl + konzola), korisno za dijagnostiku na produkciji.

2.3 Baza podataka i skladištenje

- **PostgreSQL** — relaciona baza (umjesto SQL Server) jer besplatni hosting provajderi (Supabase, Neon) nude Postgres bez kartice, dok je besplatan SQL Server hosting bez kartice praktično nemoguće naći.
- **pgvector** ekstenzija (dio Postgres-a na Supabase) — čuvanje vektorskih embeddinga za AI pretragu baze znanja, bez potrebe za posebnom vektorskom bazom.
- **Supabase Storage** (ili Cloudflare R2 kao alternativa) — skladištenje priloga (slike, dokumenti) uz tikete.

2.4 AI / baza znanja (RAG — Retrieval Augmented Generation)

- **Google Gemini API** (besplatan tier preko Google AI Studio, bez kreditne kartice) — generisanje odgovora i predloga rješenja na osnovu pronađenog konteksta.
- Embedding model za pretvaranje teksta (dokumentacija + stari tiketi) u vektore — Gemini Embeddings API (besplatno) ili lokalni open-source model (sentence-transformers) ako želimo izbjeći vanjske pozive.
- Hibridna pretraga: kombinacija **full-text pretrage** (ključne riječi) i **vektorske sličnosti** (semantičko značenje) radi preciznijih rezultata.

2.5 Email i ostale integracije

- **Brevo** (bivši Sendinblue) — SMTP/API za transakcione emailove (verifikacija, reset lozinke, obavještenja o tiketima); besplatno 300 email/dan, bez kartice.
- **GitHub** — repozitorij i verzionisanje koda.
- **GitHub Actions** — CI/CD (automatski build, test i deploy pri svakom push-u).

2.6 Testiranje i kvalitet koda

- **xUnit** — jedinični testovi za backend poslovnu logiku (npr. tok statusa tiketa, generisanje broja tiketa, SLA proračun).
- **Vitest + React Testing Library** — testovi ključnih React komponenti i formi.

3. Arhitektura sistema (visok nivo)

Sistem je podijeljen u jasno odvojene slojeve, što olakšava održavanje i buduće proširenje (npr. mobilna aplikacija kasnije bi mogla koristiti isti API).

3.1 Komponente sistema

- **React SPA (Vercel)** — korisnički interfejs za sve 4 uloge, komunicira sa backend-om preko REST API-ja i SignalR-a.
- **ASP.NET Core Web API (Render.com)** — poslovna logika, autentifikacija, autorizacija, orkestracija email/AI poziva.
- **PostgreSQL + pgvector (Supabase)** — perzistencija podataka i vektorska pretraga.
- **Supabase Storage** — fajlovi (prilozi tiketa, dokumentacija za bazu znanja).
- **Brevo** — odlazni transakcioni email-ovi.
- **Google Gemini API** — LLM odgovori za AI asistenta.
- **Background worker** (u sklopu API-ja) — obrada email reda, SLA provjere, indeksiranje novih zatvorenih tiketa u bazu znanja.

3.2 Slojevi unutar backend aplikacije

- **API sloj** (Controllers/Endpoints) — prima HTTP zahtjeve, autorizacija po ulozi/politici.
- **Application sloj** (servisi / MediatR handleri) — poslovna pravila (npr. "tiket se ne može zatvoriti bez opisa rješenja").
- **Domain sloj** (entiteti: Ticket, User, Company...) — čista poslovna logika, bez zavisnosti od baze/frameworka.
- **Infrastructure sloj** — EF Core, email provajder, storage, AI klijent — sve iza interfejsa radi lakše zamjene/testiranja.

Napomena: dijagram arhitekture u vizuelnom obliku (kutije i strelice) mogu naknadno generisati kao sliku za prezentaciju — u ovom dokumentu je opisan tekstualno radi jednostavnosti PDF generisanja.

4. Uloge i dozvole

Sistem ima 4 uloge. Konsultant i tehnička podrška dijele skoro sve dozvole nad tiketima — jedina razlika je što konsultant odobrava/otvara tikete i može kreirati klijentske naloge i račune.

PRETPOSTAVKA: U opisu postoji naizgled kontradikcija: rečeno je da **samo admin može registrovati korisnike**, ali i da **konsultant dodaje novog klijenta** kroz tiket sistem. Pretpostavka koju sam koristio u ovom planu: *Admin je jedini koji može kreirati naloge zaposlenika (tehnička podrška, konsultant, drugi admini), dok konsultant ima posebnu, ograničenu dozvolu da kreira isključivo naloge klijenata* (jer upravo konsultant komunicira sa klijentima i dogovara saradnju). Ovo potvrđujem kao pitanje broj 1 u poglavlju 16.

Dozvola	Admin	Konsultant	Tehn. podrška	Klijent
Kreira zaposlenike (admin/konsultant/tehn. podrška)	DA	NE	NE	NE
Kreira klijentske naloge	DA	DA	NE	NE
Prijava / vlastita lozinka / forgot password	DA	DA	DA	DA
Šalje novi tiket	—	—	—	DA
Vidi listu svojih tiketa (poslani/otvoreni/zatvoreni)	—	—	—	DA
Prima notifikaciju o novom tiketu	DA	DA	NE (osim ako je assigniran)	NE
Otvora tiket (popunjava Source/Topic/Dept/SLA/Due/Assign)	DA	DA	NE	NE
Piše Response (vidljivo klijentu)	DA	DA	DA	DA (odgovor na svoj tiket)
Piše Internal Note (skriveno od klijenta)	DA	DA	DA	NE
Zatvara tiket uz obavezan opis rješenja	DA	DA	DA	NE
Kreira račune (fakture) klijentima	DA	DA	NE	NE
Pristup AI asistentu / bazi znanja	DA	DA	DA	NE
Pristup dashboardu i izvještajima	DA	DA	Ograničeno (vlastiti tiketi)	NE
Upravlja šiframa (Department, Help Topic, SLA Plan)	DA	Prijedlog / uz odobrenje	NE	NE
Administracija sistema (uloge, konfiguracija)	DA	NE	NE	NE

5. Korisnički tokovi (detaljno)

5.1 Onboarding novog klijenta

- Konsultant u sistemu klikne "Novi klijent", unosi ime, prezime, email i firmu klijenta.
- Sistem generiše **nasumičnu privremenu lozinku sa rokom trajanja 5 minuta**.
- Ta privremena lozinka se **ne šalje na email** (email je rezervisan za verifikaciju) — konsultant je vidi na ekranu i lično/privatnom porukom (Viber/telefon) prosljeđuje klijentu, jer je riječ o osjetljivom, jednokratnom podatku.
- Klijent se prijavljuje sa privremenom lozinkom (mora stići u roku od 5 min, inače ističe i konsultant generiše novu).
- Sistem prepoznaje da je lozinka privremena i **obavezuje klijenta da postavi vlastitu lozinku** (unos + potvrda).
- Nakon uspješne promjene lozinke, sistem šalje email sa **linkom za verifikaciju email adrese**.
- Klijent klikne link → nalog se aktivira → klijent je zvanično ulogovan sa punim pristupom.

- Pri prvom ulasku, na vrhu ekrana prikazuje se traka koja traži unos broja telefona (opciono — može ostaviti prazno i nastaviti, ili unijeti broj firme/lični).

5.2 Zaboravljena lozinka

- Bilo koji korisnik (klijent ili zaposlenik) na login strani klikne "Zaboravljena lozinka".
- Unosi email → sistem šalje link za reset (sa tokenom koji ističe, npr. za 30 min) na taj email.
- Klikom na link, korisnik unosi novu lozinku (+ potvrda) i biva automatski ulogovan ili preusmjeren na login.

5.3 Klijent šalje tiket

- Klijent otvara "Pošalji tiket" formu: **Naslov** (obavezno), **Opis** (obavezno, rich text), prilozi — slike/dokumenti (opciono, više fajlova).
- Klikom na "Pošalji", tiket se kreira sa statusom **Novo/Primljeno** (još nije zvanično "Otvoren").
- Svi zaposlenici-konsultanti (ili dežurni konsultant, zavisno od odgovora na pitanje o raspodjeli) dobijaju real-time notifikaciju (zvono u aplikaciji) i email o novom tiketu.

5.4 Konsultant otvara tiket

- Konsultant klikne na novopristigli tiket i vidi originalni naslov/opis klijenta (nepromjenjiv, zaštićen od izmjene).
- Popunjava obavezna polja: **Ticket Source** (Phone/Email/TicketSystem/Other), **Help Topic**, **Department**, **SLA Plan**, **Due Date** (datum + vrijeme, CET), **Assign to** (zaposlenik tehničke podrške unutar firme).
- Klikom na "Otvori tiket": status prelazi u **Otvoreno**, generiše se/potvrđuje **broj tiketa (#XXXXXX)**.
- Automatski se šalju 2 emaila: (1) klijentu — šablonska poruka da je tiket #XXXXXX otvoren i da će se neko javiti uskoro; (2) zaposleniku kojem je tiket dodijeljen — obavještenje o novom zaduženju.

5.5 Tehnička podrška rješava tiket

- Tehnička podrška otvara dodijeljeni tiket, vidi 2 odvojena chat toka: **Response** (vidljiv klijentu) i **Internal Note** (vidljiv samo zaposlenicima/adminu).
- Ako prepozna da je sličan problem već rješavan, otvara **AI asistenta** na tiketu i postavlja pitanje / opisuje simptom (npr. "fiskalna kasa štampa jednu cijenu na računu a drugu u izvještaju").
- AI (na osnovu dokumentacije + starih tiketa) predlaže rješenje i vraća **top 10 najsličnijih ranijih tiketa**; ako ih ima više, ponuđen je link koji u novom tabu otvara punu, filtriranu listu svih povezanih tiketa.
- Tehnička podrška komunicira sa klijentom kroz Response, a interne korake/zaključke bilježi kroz Internal Note.

5.6 Zatvaranje tiketa

- Prilikom zatvaranja, tehnička podrška **mora** unijeti: naslov rješenja, detaljan opis rješenja, i — ako je rađeno kroz kod — poseban odjeljak **"Tehnička evidencija / izmjene u kodu"**.
- Bez ovih podataka sistem ne dozvoljava zatvaranje (validacija na frontend + backend).
- Status prelazi u **Zatvoreno**, bilježi se datum/vrijeme zatvaranja.

- Klijentu se automatski šalje šablonski email: tiket #XXXXXX je riješen od strane (ime zaposlenika), uz poziv da se jave ako imaju dodatnih pitanja.
- Zatvoreni tiket (naslov + opis + rješenje + tehnička evidencija) se automatski indeksira u bazu znanja za buduće AI pretrage.

5.7 Ponovno otvaranje tiketa (prijedlog)

Predlažem da klijent (ili zaposlenik) može zatražiti **ponovno otvaranje** zatvorenog tiketa u kratkom roku (npr. 7 dana) ako se problem ponovi, umjesto da se uvijek otvara potpuno novi tiket — ovo je uobičajena praksa u sličnim sistemima (uklj. osTicket). Potvrdite u odgovorima na pitanja da li ovo želite.

6. Životni ciklus tiketa

Status tiketa prati jasno definisan tok, sličan osTicket-u, uz dodatak eksplicitnih vremenskih oznaka:

Status	Ko postavlja	Šta se dešava
Novo / Priljeno	Sistem (automatski)	Klijent poslao tiket; čeka se da konsultant otvori.
Otvoreno	Konsultant	Popunjeni detalji, dodijeljen agent, poslate notifikacije.
U toku	Tehnička podrška	Agent aktivno radi / komunicira sa klijentom.
Riješeno / Zatvoreno	Tehnička podrška ili konsultant	Unesen opis rješenja, klijent obaviješten.
Ponovo otvoreno	Klijent (zahtjev) ili zaposlenik	Vraća se u "U toku", uz istoriju prethodnog rješenja.

Svaki tiket čuva tačne datume/vremena: **kreiran**, **otvoren**, **zatvoren** (i eventualno **ponovo otvoren**), koji su vidljivi i klijentu i zaposlenicima na detaljima tiketa.

7. Model podataka (baza)

Pregled ključnih entiteta (tabela) u bazi. Ovo je osnova za EF Core migracije.

Entitet	Ključna polja / svrha
Users	Id, Ime, Prezime, Email, PasswordHash, Role, CompanyId, PhoneNumber, EmailVerified, IsActive, CreatedAt
Companies	Id, Naziv, Adresa, Kontakt-podaci (klijentske firme)
Departments	Id, Naziv (šifarnik)
HelpTopics	Id, Naziv (šifarnik)
SLAPians	Id, Naziv, VrijemeOdgovoraH, VrijemeRjesenjaH
Tickets	Id, BrojTiketa, Naslov, Opis, ClientId, CompanyId, Status, Source, HelpTopicId, DepartmentId, SlaPlanId, DueDate, AssignedToUserId, OpenedByUserId, CreatedAt, OpenedAt, ClosedAt, ClosedByUserId, ResolutionSummary, TechnicalNotes
TicketMessages	Id, TicketId, AuthorId, Tip (Response/InternalNote), SadržajHtml, CreatedAt

Entitet	Gljučna polja / svrha
TicketAttachments	Id, TicketId, MessageId, FileName, FileUrl, FileSize, ContentType, UploadedByUserId
KnowledgeBaseDocuments	Id, Naslov, IzvorniFajl, UploadedAt (interna dokumentacija)
KnowledgeBaseChunks	Id, DocumentId / TicketId, TekstSadržaj, Embedding (vector), Metapodaci
Notifications	Id, UserId, Tip, Poruka, TicketId, Pročitano, CreatedAt
AuditLog	Id, UserId, Akcija, TipEntiteta, EntitetId, Vrijeme, Detalji
PasswordResetTokens / EmailVerificationTokens	Id, UserId, Token, IsticeU, Iskorišten
Invoices (računi)	Id, ClientId, CompanyId, Iznos, Datum, CreatedByUserId (kreira konsultant)

NAPOMENA: Tačna struktura računa (Invoices) zavisi od toga koliko detaljno želite fakturisanje (stavke, PDV, valuta, povezanost sa računovodstvenim sistemom) — vidi pitanje u poglavlju 16.

8. Baza znanja i AI asistent (RAG)

8.1 Ideja

Cilj je da tehnička podrška, kada naiđe na problem koji "zvuči poznato", može AI asistentu opisati simptom i dobiti (a) prijedlog rješenja zasnovan na internoj dokumentaciji programa i (b) listu ranije zatvorenih tiketa koji su rješavali isti/sličan problem, sa mogućnošću da otvori širu listu u novom tabu.

8.2 Ingestion (punjenje baze znanja)

- Upload postojeće dokumentacije (Word/PDF, uklj. stranice sa slikama) → ekstrakcija teksta (i OCR za tekst unutar slika/skeniranih stranica gdje je potrebno).
- Dokumenti se dijele na manje logičke "chunk-ove" (npr. pasus/sekcija) radi preciznije pretrage.
- Svaki chunk se pretvara u vektor (embedding) i čuva u pgvector koloni, zajedno sa metapodacima (naziv dokumenta, stranica/sekcija).
- Isti proces se automatski pokreće nad **svakim zatvorenim tiktetom** (naslov + opis + rješenje + tehnička evidencija) čim se zatvori — tako baza znanja "raste" sama iz svakodnevnog rada.

8.3 Pretraga i odgovor (Retrieval + Generation)

- Agent u AI chat prozoru na tiktetu unese opis problema.
- Backend radi **hibridnu pretragu**: vektorska sličnost (semantičko značenje) + pretraga ključnih riječi (naslovi/opisi starih tiketa).
- Najrelevantniji rezultati (dokumentacija + tiketi) šalju se kao kontekst Gemini modelu, koji formuliše kratak, konkretan prijedlog rješenja na jeziku agenta.
- Ispod odgovora prikazuje se **lista top 10 najbližnjih tiketa** (broj, naslov, datum, ko je riješio) sa linkom na svaki; ako ima još rezultata, dugme "Prikaži sve rezultate" otvara filtriranu listu tiketa u novom tabu.

8.4 Realna očekivanja za ponedjeljak

NAPOMENA: Punjenje baze znanja sa "hiljadama stranica" dokumentacije i validacija kvaliteta AI odgovora je iterativan proces koji zahtijeva vrijeme (i pristup samoj dokumentaciji). Za demo, arhitektura i tok rada mogu biti potpuno funkcionalni na manjem uzorku dokumenata (npr. 20-50 stranica + par desetina starih tiketa), dok se puno punjenje nastavlja nakon prezentacije kao Faza 2.

9. Email notifikacije i šabloni

Okidač	Primalac	Sadržaj (sažetak)
Verifikacija email adrese	Klijent (novi nalog)	Link za potvrdu email adrese, ističe za npr. 24h.
Zaboravljena lozinka	Klijent / zaposlenik	Link za reset lozinke, ističe za 30 min.
Tiket otvoren	Klijent	"Vaš tiket #XXXXXX je otvoren, javit ćemo Vam se uskoro."
Tiket dodijeljen	Zaposlenik (assigned)	"Dodijeljen Vam je tiket #XXXXXX — [naslov]."
Tiket zatvoren	Klijent	"Tiket #XXXXXX je riješen od strane [ime]. Javite nam se za dodatna pitanja."
Novi odgovor na tiketu	Klijent (ili agent)	Obavještenje o novom Response unosu na njihovom tiketu.
SLA rok blizu isteka	Dodijeljeni agent	Podsjetnik da rok za tiket #XXXXXX ističe za X sati.

Svi šabloni su HTML email-ovi sa logom firme, generisani kroz servis poput Brevo, uz mogućnost lake izmjene teksta bez izmjene koda (šabloni u bazi ili resursima aplikacije).

10. Izvještaji i dashboard

10.1 Filteri

- Period: dan / sedmica / mjesec / kvartal / godina / proizvoljan raspon datuma.
- Firma (klijent), Zaposlenik (agent), Status, Department, Help Topic.

10.2 Ključni prikazi (KPI i grafovi)

- KPI kartice: broj otvorenih, broj zatvorenih, prosječno vrijeme rješavanja, % ispoštovanih SLA rokova.
- Linijski dijagram: broj tiketa kroz vrijeme (npr. od početka godine do danas) — otvoreni vs. zatvoreni.
- Rang lista agenata: ko je najviše tiketa zatvorio u odabranom periodu (dan/sedmica/mjesec/kvartal/godina).
- Podjela po Department / Help Topic (pie ili bar dijagram) — gdje se najviše problema javlja.
- Izvoz izvještaja u PDF/Excel.

10.3 Lista tiketa i paginacija

Očekuje se veliki broj tiketa (500+, vremenom i mnogo više), pa je lista tiketa **uvijek server-side paginirana** (npr. 25/50/100 po strani), sa sortiranjem (najnoviji prvo po defaultu), pretragom po

broju/naslovu/klijentu, i indeksima u bazi na kolonama Status, CompanyId, AssignedToUserId i CreatedAt radi brze pretrage i filtriranja i kada baza naraste na desetine hiljada zapisa.

11. Rich text editor i prilozi

11.1 Rich text editor

- Bold, Italic, Underline, veličina fonta, poravnanje teksta (lijevo/centar/desno/justify), liste (numerisane/bullet), umetanje linka.
- Sadržaj se čuva kao sanitizovani HTML (zaštita od XSS napada — sanitizacija i na frontend i na backend strani prije čuvanja/prikaza).

11.2 Prilozi (slike i dokumenti)

- Podrška za više fajlova odjednom, drag&drop; upload.
- Ograničenje veličine po fajlu (npr. 10 MB) i whitelist dozvoljenih ekstenzija/tipova (slike, PDF, Office dokumenti).
- Provjera stvarnog tipa sadržaja fajla (ne samo ekstenzije) radi sigurnosti.
- Thumbnail prikaz za slike direktno u chatu tiketa; download link za dokumente.
- Fajlovi se čuvaju u Supabase Storage (van same baze podataka), baza čuva samo putanju/URL i metapodatke.

12. Sigurnost

- Hashing lozinki (ASP.NET Identity — PBKDF2/BCrypt), lozinke se nikad ne čuvaju u čistom tekstu.
- JWT access token (kratkog trajanja) + refresh token (httpOnly cookie) — sprječava krađu tokena kroz XSS.
- Role-based i Policy-based autorizacija na svakom API endpointu (npr. samo Admin/Konsultant može kreirati klijenta).
- Rate limiting na login/reset endpoint-ima radi sprječavanja brute-force napada.
- CORS ograničen isključivo na domenu frontend aplikacije.
- Validacija i sanitizacija svih unosa (FluentValidation + HTML sanitizacija rich text sadržaja).
- HTTPS obavezno (besplatan SSL sertifikat dolazi automatski sa Vercel/Render/Supabase).
- Audit log za osjetljive akcije (kreiranje korisnika, promjena uloge, zatvaranje tiketa, izmjena šifarnika).
- Tokeni za privremenu lozinku i email verifikaciju/reset imaju kratak rok trajanja i mogu se iskoristiti samo jednom.

13. Performanse i skalabilnost

- Server-side paginacija svuda gdje se očekuju veće liste (tiketi, korisnici, izvještaji).
- Indeksi u bazi na najčešće filtrirane kolone (status, firma, agent, datum).

- Keširanje šifarnika (Department, Help Topic, SLA Plan) na frontend strani (rijetko se mijenjaju).
- Slanje email-ova i AI indeksiranje rade se asinhrono u pozadini (ne blokiraju korisnički zahtjev).
- Paginacija i limit veličine odgovora API-ja sprječavaju usporavanje pri rastu broja tiketa (500 → 5.000 → 50.000+).

14. Besplatan hosting i deployment (bez kreditne kartice)

Svi predloženi servisi imaju besplatan tier koji **ne zahtijeva unos kreditne kartice** prilikom registracije (prijava putem GitHub/Google naloga je dovoljna). Ovo je provjereno prema trenutno poznatim uslovima ovih servisa — s obzirom da provajderi povremeno mijenjaju politike, preporučujem da se to potvrdi u trenutku same registracije.

Komponenta	Preporučeni servis	Zašto
Frontend (React)	Vercel	Besplatan tier, GitHub prijava, automatski deploy iz repozitorija, besplatan SSL i domena (*.vercel.app).
Backend (.NET API)	Render.com	Besplatan web servis (Docker/.NET), bez kartice; napomena: gasi se nakon 15 min neaktivnosti i "budi se" par sekundi pri prvom zahtjevu — treba "zagrijati" prije demo prezentacije.
Baza podataka	Supabase (PostgreSQL)	Besplatan Postgres bez kartice, uključuje pgvector (za AI) i Storage (za fajlove) u istom projektu — manje servisa za povezivanje.
Fajlovi / prilozi	Supabase Storage	Uključeno u isti besplatni Supabase projekat kao i baza.
Email	Brevo	300 email/dan besplatno, bez kartice, jednostavan SMTP/API.
AI (LLM + embeddings)	Google AI Studio (Gemini API)	Besplatan tier bez kartice, dovoljan za demo i početnu upotrebu.
CI/CD	GitHub Actions	Besplatno za privatne/javne repo u okviru mjesečnog limita minuta.

ALTERNATIVA (nije preporučena): Alternativa za backend ako Render bude imao problema: Fly.io i Railway su takođe popularni, ali oba trenutno traže verifikaciju kreditnom karticom za besplatni tier, pa ih **ne preporučujem** s obzirom na Vaš zahtjev.

15. Plan rada do ponedjeljka

Kada	Fokus	Konkretni zadaci
Petak (24.07, ostatak dana)	Postavljanje temelja	Repozitorij, projektna struktura (React + .NET), šema baze i prve migracije, JWT autentifikacija, osnovni layout aplikacije, deploy "hello world" verzije na sve servise (provjera da cijeli lanac radi).
Subota (25.07)	Ključni tokovi korisnika	Kreiranje zaposlenika (admin), kreiranje klijenta (konsultant) sa privremenom lozinkom, promjena lozinke, email verifikacija, forgot password, CRUD tiketa (kreiranje, lista sa paginacijom, detalji), rich text editor, upload priloga.

Kada	Fokus	Konkretni zadaci
Nedjelja (26.07)	Radni tok tiketa, notifikacije, dashboard, AI	Response/Internal Note tokovi, otvaranje tiketa od strane konsultanta (sa svim poljima), zatvaranje tiketa (obavezna polja), email šabloni uživo, real-time notifikacije (SignalR), osnovni dashboard sa grafom i KPI, AI asistent MVP nad test uzorkom dokumenata/tiketa.
Ponedjeljak ujutro (27.07)	Finalizacija	End-to-end provjera svih tokova, seed test podataka za demo (par firmi, korisnika, tiketa u različitim statusima), "zagrijavanje" backend servisa prije prezentacije, priprema demo scenarija/redoslijeda prikazivanja.

NAPOMENA: Ovo je agresivan raspored. Prioritet je da **osnovni tok radi pouzdano na hostingu** (bolje manje funkcija koje rade savršeno, nego sve funkcije napola gotove). Izvještaji visokog nivoa detalja i puna baza znanja planiraju se kao nastavak rada nakon prezentacije.

16. Pretpostavke i otvorena pitanja

Sljedeće pretpostavke sam koristio radi izrade ovog plana. Nakon ovog dokumenta, u chatu ću postaviti detaljna pitanja da bismo ih potvrdili ili prilagodili prije početka razvoja.

- Konsultant može kreirati isključivo klijentske naloge (ne i naloge drugih zaposlenika) — vidi poglavlje 4.
- Firma klijenta (Company) je zaseban entitet, jedan klijent pripada jednoj firmi.
- Privremena lozinka od 5 minuta se prenosi "iz ruke u ruku" (privatna poruka/telefon), ne email-om.
- Svi zaposlenici (konsultanti i tehnička podrška) pripadaju istoj firmi (pružaoču podrške), dok su klijenti iz različitih vanjskih firmi.
- Vremena (Due date, SLA) se prikazuju u CET vremenskoj zoni za sve korisnike.
- Zatvoren tiket se može ponovo otvoriti u ograničenom roku (prijedlog, potrebna potvrda).
- Za MVP demo, AI baza znanja se puni manjim test uzorkom dokumenata, a ne kompletnom dokumentacijom.

17. Zaključak

Ovaj dokument predstavlja arhitekturu, tokove rada i plan realizacije za novi tiket sistem tehničke podrške. Predloženi stek (React + TypeScript, .NET, PostgreSQL, Gemini AI) i besplatan hosting (Vercel, Render, Supabase, Brevo) omogućavaju da se do ponedjeljka postavi funkcionalan, javno dostupan MVP bez ikakvih troškova i bez potrebe za unosom kartice bilo gdje. Nakon što potvrdite/odgovorite na pitanja u nastavku razgovora, krećemo direktno u postavljanje repozitorija i prve implementacije.